МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники

Кафедра РЭКС

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных систем»

Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели

Выполнил: студент гр. ЭРэ-19-22
Емельянов Р. С.

Проверил: Петухов Н. И.

Москва, 2026

Содержание

1 Домашняя подготовка 3
1.1 Схемы формирования дальномерного кода 3
1.1.1 Схема формирования ПСП ГЛОНАСС L1 СТ 3
1.1.2 Схема формирования ПСП GPS L1 C/A 3
1.2 Статистические эквиваленты выходных отсчетов коррелятора 3
2 Результаты лабораторного исследования 4
2.1 Идеальные условия приема (Бесконечная полоса, без шума) 4
2.2 Влияние ограничения полосы пропускания фронтенда 4
2.3 Воздействие собственного шума приемника 4
2.4 Влияние ошибки по частоте 5
2.5 Влияние квантования 5
2.6 Воздействие узкополосной помехи 6
2.7 Исследование пошаговой модели коррелятора 6
3 Вывод 6

1 Домашняя подготовка

1.1 Схемы формирования дальномерного кода

1.1.1 Схема формирования ПСП ГЛОНАСС L1 СТ

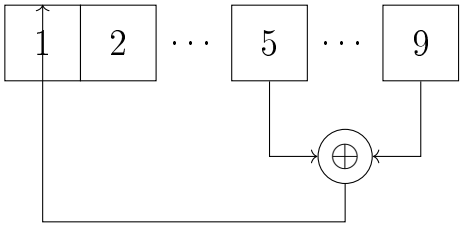


Рис. 1 — Структурная схема генератора дальномерного кода ГЛОНАСС L1 СТ

1.1.2 Схема формирования ПСП GPS L1 C/A

Рис. 2 — Структурная схема генератора дальномерного кода GPS L1 C/A

1.2 Статистические эквиваленты выходных отсчетов коррелятора

Математические ожидания квадратурных сумм после накопления (статистические эквиваленты) определяются следующими выражениями:

$$M[I_k] = \frac{A}{2} NR(\Delta\tau_k) \frac{\sin(\pi \Delta f_k T)}{\pi \Delta f_k T} \cos(\Delta\varphi_k) \tag{1}$$

$$M[Q_k] = \frac{A}{2} NR(\Delta\tau_k) \frac{\sin(\pi \Delta f_k T)}{\pi \Delta f_k T} \sin(\Delta\varphi_k) \tag{2}$$

где:

- A — амплитуда сигнала;
- N — количество отсчетов на интервале накопления;
- T — интервал накопления;
- $R(\Delta\tau_k)$ — значение автокорреляционной функции дальномерного кода при ошибке по задержке $\Delta\tau_k$;
- Δf_k — ошибка по частоте;
- $\Delta\varphi_k$ — ошибка по фазе.

2 Результаты лабораторного исследования

2.1 Идеальные условия приема (Бесконечная полоса, без шума)

Параметры схемы формирования ДК (из интерфейса программы):

- Обратные связи регистра:
- Начальное состояние:

Рис. 3 — Схема формирования ДК в интерфейсе модели

Рис. 4 — Вычисленные корреляционные функции (Полоса: Бесконечность)

Определенные параметры:

- Промежуточная частота сигнала $f_{if} =$
- Полоса сигнала $\Delta f_c =$

2.2 Влияние ограничения полосы пропускания фронтенда

Рис. 5 — Корреляционные функции при полосе фронтенда 6 МГц (слева) и 1 МГц (справа)

Оценка группового времени запаздывания:

- Для полосы 6 МГц: $t \approx$
- Для полосы 1 МГц: $t \approx$

2.3 Воздействие собственного шума приемника

Рис. 6 — Отрезок сигнала (полоса 6 МГц, без шума)

Рис. 7 — Отрезок реализации сигнала в смеси с шумом

Расчет энергетических параметров:

- Квадрат СКО шума $\sigma_n^2 \approx$
- Мощность сигнала $P_c \approx$
- Отношение $P_c/N_0 =$

Рис. 8 — Корреляционные функции при наличии шума (полоса 6 МГц)

Зависимость мощности шумовой составляющей от полосы фронтенда:

2.4 Влияние ошибки по частоте

Таблица 1 — Зависимость компонент I_p, Q_p от ошибки по частоте ($\Delta\tau = 0$)

Δf, Гц	I_p (модель)	Q_p (модель)	$M[I_p]$ (стат. экв.)	$M[Q_p]$ (стат. экв.)
-2000				
-1800				
...				
0				
...				
+2000				

Анализ результатов:

2.5 Влияние квантования

Рис. 9 — Корреляционные суммы при квантовании входных и опорных сигналов (АЦП 1 бит, опорный сигнал 4 бита)

Выводы по влиянию квантования:

2.6 Воздействие узкополосной помехи

Рис. 10 — Корреляционные суммы при воздействии узкополосной гармонической помехи

Расчет мощности помехи:

2.7 Исследование пошаговой модели коррелятора

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы структура и свойства функциональных